Решения на задачите

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 1. Нека $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \ldots + a_n, n \geqq 3$, е полином с реални коефициенти, който има n реални корена. Дадено е, че $\frac{a_{n-1}}{a_n} > n+1$ и $a_{n-2} = 0$. Да се докаже, че поне един от корените на f лежи в интервала $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{n+1}\right)$.

Решение. Да означим с $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ корените на f. Ако някой от тях е 0 , задачата е решена. Ако $\alpha_i \neq 0$ за всяко $i = 1, 2, \ldots, n$, полагаме $\beta_i = \frac{1}{\alpha_i}, i = 1, 2, \ldots, n$. Тогава от формулите на Виет и от условието следва, че

$$\sum_{1 \leqq i < j \leq n} \beta_i\beta_j = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{1}{\alpha_i a_j} = \frac{a_{n-2}}{a_n} = 0,$$

$$\sum_{i=1}^{n} \beta_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\alpha_i} = -\frac{a_{n-1}}{a_n} < -(n+1).$$

Ще решим задачата, като използваме следното твърдение: Нека $x_1, x_2, \ldots, x_n, n \geqq 3$, са различни от 0 реални числа, за които

$$(1) \quad \sum_{1 \leqq i < j \leq n} x_ix_j = 0, \quad \sum_{i=1}^{n} x_i = S < 0.$$

Тогава най-малкото от числата $x_1, x_2, \ldots, x_n$ не надминава $\frac{2S}{n}$. Ето и доказателството.

Тъй като между числата $x_1, x_2, \ldots, x_n$ има положителни и отрицателни, можем да предполагаме, че

$$x_1 \leqq \ldots \leqq x_k < 0 < x_{k+1} \leqq \ldots \leqq x_n,$$

където $1 \leqq k \leqq n-1$. Нека $\sigma = x_{k+1} + \ldots + x_n$. Тогава $S = \sum_{i=1}^{n} x_i \geqq kx_1 + \sigma$, откъдето получаваме

$$(2) \; 0 < \sigma \leqq S - kx_1.$$

Освен това

$$S^2 = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_ix_j = \sum_{i=1}^{n} x_i^2,$$

следователно

$$S^2 = \sum_{i=1}^{n} x_1^2 \leqq kx_i^2 + \sum_{i=k+1}^{n} x_i^2 \leqq kx_1^2 + \left(\sum_{i=k+1}^{n} x_i\right)^2 = kx_1^2 + \sigma^2.$$

От (2) и (3) следва, че

$$S^2 \leqq kx_1^2 + \sigma^2 \leqq kx_1^2 + (S - kx_1)^2,$$
$$2Sx_1 \leqq x_1^2 + kx_1^2 \leqq nx_1^2.$$

Тъй като $x_1 < 0$, неравенството $2Sx_1 \leqq nx_1^2$ показва, че $x_1 \leqq \frac{2S}{n}$. За всяко $S < 0$ съществуват различни от 0 числа $x_1, x_2, \ldots, x_n, n \geqq 3$, със свойствата (1), най-малкото от които е равно на $\frac{2S}{n}$. Такива са числата

$$x_1 = x_2 = \ldots = x_{n-1} = \frac{2S}{n}, x_n = -\frac{(n-2)S}{n}$$

Свалено от Klasirane.com

Сега да се върнем към решението на задачата. Прилагаме доказаното твърдение на числата $\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_n$. Тъй като $S = \beta_1 + \beta_2 + \ldots + \beta_n < -(n+1)$, получаваме, че за някое $i = 1, 2, \ldots, n$ са изпълнени неравенствата

$$\beta_i \leqq \frac{2S}{n} < -\frac{2(n+1)}{n} < 0.$$

Тогава $0 > \alpha_i = \dfrac{1}{\beta_i} > -\dfrac{n}{2(n+1)} > -\dfrac{1}{2}$, с което задачата е решена. Нещо повече, успяхме да докажем, че даденият полином има корен в интервала $\left(-\dfrac{n}{2(n+1)}, 0\right]$.

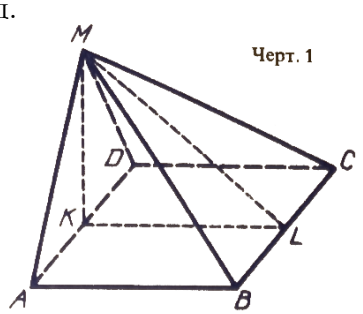
Задача 2. Даден е многоъгълникът P, който се изобразява в себе си при две ротации: ρ_1 с център O_1 на ъгъл ω_1 и ρ_2 с център O_2 на ъгъл ω_2, като $\omega_i \neq 2\pi$ за $i \in \{1, 2\}$. Да се докаже, че числото $\dfrac{\omega_1}{\omega_2}$ е рационално.

Решение. Достатъчно е да покажем, че всяко от числата ω_1 и ω_2 е рационално кратно на π. Разглеждаме произволен връх A_1 на P, различен от O_1. Тъй като ρ_1 изобразява всеки връх на P във връх на многоъгълника $\rho_1(P)$, който съвпада с P, редицата от точки

$$A_1, A_2 = \rho_1(A_1), A_3 = \rho_1(A_2), \ldots, A_n = \rho_1(A_{n-1}), \ldots$$

се състои от върхове на P. Но множеството от върховете на P е крайно. Ето защо съществуват естествени числа k и l, за които $1 \leqq k < l$ и $A_k = A_l$. Последното равенство означава, че ротацията ρ_1' с център O_1 на ъгъл $(l-k)\omega_1$ изобразява A_k в A_k. Следователно съществува цяло положително число s, за което $(l-k)\omega_1 = s.2\pi$, т. е. $\omega_1 = \dfrac{2s}{l-k}\pi$. Така доказахме, че ω_1 е рационално кратно на π. С аналогични разсъждения се убеждаваме, че същото е вярно и за ω_2. Задачата е решена.

Задача 3. Нека $MABCD$ е пирамида със следните свойства: основата $ABCD$ е квадрат; $MA = MD$; $MA^2 + AB^2 = MB^2$; лицето на триъгълника ADM е равно на 1. Да се намери радиусът на най-голямата сфера, която се съдържа в някоя пирамида от разглеждания вид.



Черт. 1

Решение. Ще използваме едно планиметрично твърдение, чието доказателство предоставяме на читателя: радиусът на всяка окръжност, която се съдържа в даден триъгълник, не надминава радиуса на окръжността, вписана в този триъгълник.

Нека $MABCD$ е една от разглежданите пирамиди (черт. 1). От условието следва, че $AB \perp AD$ и $AB \perp MA$. Тогава правата AB е перпендикулярна на равнината (ADM). Същото е вярно и за правата CD, която е успоредна на AB.

Ето защо равнините $(ABCD), (ABM)$ и (CDM) са перпендикулярни на равнината (ADM) всяка от тях съдържа поне една от правите AB и CD, перпендикулярни на (ADM). Триъгълниците ABM и DCM са еднакви, така че $MB = MC$. Да означим с K и L средите съответно на AD и BC. Тъй като триъгълниците ADM и BCM са равнобедрени, то $AD \perp MK, BC \perp ML$. Освен това $AD \perp KL$, $BC \perp KL$. Вече можем както по-горе да направим извода, че всяка от равнините $(ABCD)$, (ADM) и (BCM) е перпендикулярна на равнината (KLM).

Сега да разгледаме произволна сфера σ, която се съдържа в пирамидата $(MABCD)$. Ортогоналната проекция на σ в равнината (ADM) е окръжност, която се съдържа в $\triangle ADM$, тъй като направлението на проектиране е успоредно на всяка от равнините $(ABCD)$,(ABM) и (CDM), а равнината (ADM) е перпендикулярна на това направление. Следователно радиусът на σ не надминава радиуса R на окръжността, внисана в $\triangle ADM$. По същия начин можем да се убедим, че ортогоналната проекция

Свалено от Klasirane.com

на σ в равнината (KLM) е окръжност, която лежи в $\triangle KLM$. В такъв случай радиусът на σ не надминава радиуса r на вписаната в $\triangle KLM$ окръжност.

За да сравним R и r, полагаме $KL = x$ и $MK = y$. Тъй като $\triangle KLM$ е правоъгълен, защото $\angle MKL$ е линеен ъгъл на двустенния ъгъл между перпендикулярните равнини (ADM) и $(ABCD)$, то

$$ML = \sqrt{x^2+y^2}, S_{KLM} = \frac{1}{2}xy \text{ и } r = \frac{xy}{x+y+\sqrt{x^2+y^2}}.$$

Освен това $AM = DM = \frac{1}{2}\sqrt{x^2+4y^2}, S_{ADM} = \frac{1}{2}xy$ и $R = \frac{xy}{x+\sqrt{x^2+4y^2}}$. Вече не е трудно да се докаже, че $r < R$, понеже $y + \sqrt{x^2+y^2} > \sqrt{x^2+4y^2}$. Неравенството $r < R$ показва още, че сферата с радиус r, чийто център съвпада с центъра на вписаната в $\triangle KLM$ окръжност, се съдържа в пирамидата $MABCD$.

Всяка от разглежданите пирамиди се определя еднозначно от числата $x = KL$ и $y = MK$, за които $xy = 2S_{ADM} = 2$. От направените разсъждения е ясно, че при дадени x и y радиусът на най-голямата сфера, съдържаща се в съответната пирамида, е равен на $r(x,y) = \frac{xy}{x+y+\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{2}{x+y+\sqrt{x^2+y^2}}$. Остава да намерим най-голямата стойност на $r(x,y)$ при условията $x > 0, y > 0, xy = 2$. Тъй като $x + y \geqq 2\sqrt{xy} = 2\sqrt{2}$, $\sqrt{x^2+y^2} \geqq \sqrt{2xy} = 2$, имаме

$$r(x,y) = \frac{2}{x+y+\sqrt{x^2+y^2}} \leqq \frac{2}{2\sqrt{2}+2} = \sqrt{2}-1.$$

Равенство се достига единствено при $x = y = \sqrt{2}$. Търсеният максимален радиус е $\sqrt{2}-1$

Задача 4. Редицата $x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots$ е зададена чрез равенствата $x_1 = x_2 = 1$, $x_{n+2} = 14x_{n+1} - x_n - 4$ за всяко $n \geqq 1$. Да се докаже, че всички членове на тази редица са точни квадрати на цели числа.

Решение. Разглеждаме редицата $u_1, u_2, \ldots, u_n, \ldots$, дефинирана с равенствата

$$u_1 = u_2 = 1, u_{n+2} = 4u_{n+1} - u_n, n \geqq 1$$

Лесно се проверява, че $u_{n+2}u_n - u_{n+1}^2 = 2$ за всяко $n \geqq 1$. Наистина,

$$\begin{aligned} u_{n+2}u_n - u_{n+1}^2 &= (4u_{n+1} - u_n)\,u_n - (4u_n - u_{n-1})\,u_{n+1} = \\ &= u_{n+1}u_{n-1} - u_n^2 = \ldots = u_3u_1 - u_2^2 = 2. \end{aligned}$$

Тогава, тъй като за всяко $n = 1, 2, \ldots$ имаме $(u_{n+2} + u_n)^2 = 16u_{n+1}^2$, то

$$u_{n+2}^2 + 2\left(2 + u_{n+1}^2\right) + u_n^2 = 16u_{n+1}^2$$

или

$$u_{n+2}^2 = 14u_{n+1}^2 - u_n^2 - 4, n \geqq 1.$$

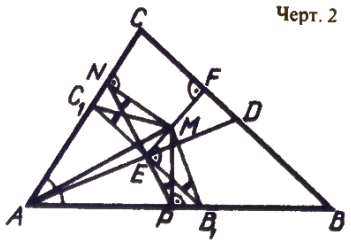
Освен това очевидно $u_1^2 = u_2^2 = 1$. Сега по индукция не е трудно да се докаже, че $x_n = u_n^2$ за всяко $n = 1, 2, \ldots$ Остава да отбележим, че всички членове на редицата $u_1, u_2, \ldots, u_n, \ldots$ са цели числа, с което твърдението е доказано.

Задача 5. От точката E, лежаща на медианата AD на триъгълника ABC, с спуснат перпендикуляр EF към страната BC. От точката M, лежаща на EF, са спуснати перпендикулярите MN и MP

Свалено от Klasirane.com

съответно към страните AC и AB. Да се докаже, че ако точките N, E и P лежат на една права, то M лежи на вътрешната ъглополовяща на ъгъла BAC.

Решение. През точката E построяваме права, успоредна на BC. Нека тя пресича AB и AC съответно в точките B_1 и C_1 (черт.2). Правата EF е перпендикулярна на B_1C_1, понеже по условие $EF \perp BC$, а $B_1C_1 \| BC$. Освен това не е трудно да се съобрази, че E е средата на B_1C_1. Следователно $\triangle B_1C_1M$ е равнобедрен, тъй като ME е едновременно негова височина и медиана.



Черт. 2

Първи подход. Тъй като $\angle MNC_1 = \angle MEC_1 = 90°$, точките M, N, C_1, E лежат на една окръжност. Аналогично се доказва, че и точките M, B_1, P, E лежат на една окръжност. Предлагаме на читателя да се убеди, че във всички случаи точките N и C_1 са в една и съща полуравнина относно правата . Същото е вярно и за точките P и B_1. Ето защо

$$\angle ENM = \angle EC_1M = \angle EB_1M = \angle EPM.$$

Но точките N, E и P лежат на една права, така че $\angle PNM = \angle ENM$, $\angle NPM = \angle EPM$. Тогава доказаните равенства показват, че $\angle PNM = \angle NPM$, т. е. $\angle NPM$ е равнобедрен. Вече е ясно, че M лежи на ъглополовящата на $\angle BAC$, тъй като тя е равноотдалечена от раменете на този ъгъл.

Втори подход. Можем да завършим решението и с разсъждения, свързани с правата на Симсън. Да разгледаме точката M и триъгълника AB_1C_1. Петите P, E и N на перпендикулярите от M съответно към правите AB_1, B_1C_1 и C_1A лежат на една права. Тогава M лежи на окръжността k, описана около $\triangle AB_1C_1$ (вж. например задача 3.11 в "555 задачи по геометрия"). В такъв случай ъглите B_1AM и C. AM са вписани в k и се измерват съответно с половинките от дъгите B_1M и C_1M. Но по-горе доказахме, че $\triangle B_1C_1M$ е равнобедрен, така че $B_1M = C_1M$. Следователно $B_1M = C_1M$, откъдето получаваме, че $\angle B_1AM = \angle C_1AM$, т. е. M лежи на ъглополовящата на $\angle BAC$.

Задача 6. Нека Δ е множеството на всички триъгълници, вписани в дадена окръжност, чиито ъгли се измерват с цели числа градуси, различни от $45°, 90°$ и $135°$. За всеки триъгълник $T \in \Delta$ да означим с $f(T)$ триъгълника с върхове пресечните точки на височините на T (или техните продължения) с дадената окръжност.

а) Да се докаже, че съществува такова естествено число n, че за всеки триъ ълник $T \in \Delta$ измежду триъълниците $T, f(T), f^2(T) = f(f(T)) \ldots, f^n(T) = f\left(f^{n-1}(T)\right)$ има поне два еднакви.

б) Да се намери най-малкото естествено число n със свойството, посочено в **а)**.

Решение. Нека T е триъгълник от Δ с ъгли α, β, γ. Не е трудно да се съобрази, че:

1) ако T е остроъглен, ъглите на $T_1 = f(T)$ са равни на

$$\alpha_1 = 180° - 2\alpha, \quad \beta_1 = 180° - 2\beta, \quad \gamma_1 = 180° - 2\gamma.$$

2) ако T е тъпоъгълен и тъпият му ъгъл е α, ъглите на $T_1 = f(T)$ са

$$\alpha_1 = 2\alpha - 180°, \quad \beta_1 = 2\beta, \quad \gamma_1 = 2\gamma.$$

Да разгледаме редицата от триъгълници $T, f(T), f^2(T), \ldots, f^k(T), \ldots$ и да означим с $\alpha_k, \beta_k, \gamma_k$ ъглите на $f^k(T), k = 1, 2, \ldots$ От казаното по-горе следва, че за всяко $k \geqq 1$ са в сила сравненията

$$(1) \quad \begin{aligned} \alpha_k &\equiv \varepsilon_k \cdot 2^k \alpha (\mathrm{mod} 180), \\ \beta_k &\equiv \varepsilon_k \cdot 2^k \beta (\mathrm{mod} 180) \\ \gamma_k &\equiv \varepsilon_k \cdot 2^k \gamma (\mathrm{mod} 180) \end{aligned}$$

Свалено от Klasirane.com

където $\varepsilon_k = 1$ или $\varepsilon_k = -1$ (числото ε_k зависи от броя на остроъгълните и тъпоъгълните триъгълници в редицата $T, f(T), f^2(T), \ldots, f^k(T)\big)$. Непосредствено се проверява, че най-малкото естествено число l, за което $2^l \equiv 1(\mathrm{mod}45)$, т. е. показателят на 2 по модул 45, е равно на 12. Можем да съкратим проверката, като се позовем на следното твърдение: ако m и n са взаимно прости цели положителни числа, x е показателят на естественото число a по модул m, а y е показателят на a по модул n, то показателят на a по модул mn е равен на най-малкото общо кратно на x и y. Показателят на 2 по модул 5 е равен на 4 , а показателят на 2 по модул 9 е 6 , следователно пс хазателят на 2 по модул 45 е равен на НОК$(4, 6) = 12$. Сега от сравненията (1) следва, че за всяко $k = 1, 2, \ldots$ имаме

$$\alpha_{k+12} \equiv \delta_k \alpha_k(\mathrm{mod}45), \beta_{k+12} \equiv \delta_k \beta_k(\mathrm{mod}45), \gamma_{k+12} \equiv \delta_k \gamma_k(\mathrm{mod}45),$$

където $\delta_k = 1$ или $\delta_k = -1$. Освен това при $k \geqq 2$ всяко от числата $\alpha_k, \beta_k, \gamma_k$ се дели на 4, така че

$$\begin{aligned} \alpha_{k+12} &\equiv \delta_k \alpha_k(\mathrm{mod}180), \\ \beta_{k+12} &\equiv \delta_k \beta_k(\mathrm{mod}180), \\ \gamma_{k+12} &\equiv \delta_k \gamma_k(\mathrm{mod}180) \end{aligned}$$

за произволно $k = 2, 3, \ldots$ В частност

$$(2) \quad \alpha_{14} \equiv \delta_2 \alpha_2(\mathrm{mod}180), \beta_{14} \equiv \delta_2 \beta_2(\mathrm{mod}180), \gamma_{14} \equiv \delta_2 \gamma_2(\mathrm{mod}180).$$

Ще покажем, че $\delta_2 = 1$. Наистина, ако $\delta_2 = -1$, поради неравенствата $0 < \alpha_2 < 180°$, $0 < \alpha_{14} < 180°$ от (2) получаваме $\alpha_{14} = 180° - \alpha_2$. Аналогично се вижда, че $\beta_{14} = 180° - \beta_2$ и $\gamma_{14} = 180° - \gamma_2$. Тогава

$$\alpha_{14} + \beta_{14} + \gamma_{14} = 3.180° - (\alpha_2 + \beta_2 + \gamma_2) = 360°,$$

което е невъзможно. Убедихме се, че $\delta_2 = 1$, откъдето лесно следва, че $\alpha_{14} = \alpha_2$, $\beta_{14} = \beta_2, \gamma_{14} = \gamma_2$. Триъгълниците $f^2(T)$ и $f^{14}(T)$ имат съответно равни ъгли и тъй като са вписани в една и съща окръжност, те са еднакви.

С това е доказано твърдението а). От направените разсъждения е ясно, че търсеното в б) минимално число n не надминава 14. С непосредствена проверка се вижда, че ако ъглите на триъгълника T за $T \in \Delta$ са равни на $1°, 1°$ и $178°$, измежду триъгълниците $T, f(T), f^2(T), \ldots, f^{13}(T)$ няма два еднакви. Следователіно търсената стойност на n е 14 .

Свалено от Klasirane.com